

Thermodynamic characterization of the boundary layer under fog and dew events in the coastal hyper-arid climate of the Atacama Desert

F. M. Narbona, F. Lobos-Roco, S. Acevedo, C. Del Río

1. Introducción

En regiones hiperáridas como el Desierto de Atacama, la niebla y el rocío representan las únicas fuentes de agua disponibles para ecosistemas altamente adaptados a condiciones extremas de sequía (García et al. 2021; Ritter, Berkelhammer, and Beysens 2019). En ausencia casi total de precipitaciones, estos eventos atmosféricos juegan un rol vital no solo para la vegetación y la biodiversidad local, sino también como recurso hídrico potencial para consumo humano (Jacobs et al. 2006; Ritter, Berkelhammer, and Beysens 2019; Lobos-Roco et al. 2024). Por un lado, dichos ecosistemas están conformados principalmente por comunidades herbáceas, como *Tillandsia landbeckii*, que carece de raíces y obtiene agua desde la atmósfera mediante tricomas en sus hojas (Pinto, Barría, and Marquet 2006; García et al. 2021). Además, estas condiciones de humedad atmosférica en la costa favorecen una alta diversidad de líquenes, con 77 especies reportadas preliminarmente; entre ellas, *Amandinea efflorescens*, *Diploicia canescens*, *Myriospora smaragdula* y *Rhizocarpon simillimum* han sido registradas por primera vez en Chile (Vargas Castillo, Stanton, and Nelson 2017). Estas comunidades reflejan el rol ecológico del agua atmosférica en su supervivencia y potencial de conservación. Por otro lado, los eventos de niebla y rocío también representan una fuente potencial de agua de consumo humano con múltiples usos. Se estima que la cantidad de agua de niebla que se puede coleccionar en la costa de Atacama es de 1 a 10 L m⁻² día⁻¹ (Cereceda et al. 2008), y la de rocío representa un 12%–16% del total de agua atmosférica colectada, es decir, alrededor de 0.12 L m⁻² día⁻¹ en condiciones adecuadas (Lobos-Roco et al. 2024). Esto demuestra que tanto la niebla como el rocío pueden contribuir significativamente a combatir los problemas de escasez hídrica de las comunidades que habitan en el desierto de Atacama.

Tradicionalmente, las nubes bajas y la niebla costera (*Fog and Low Clouds*, FLC) han sido monitoreadas de forma horizontal mediante sensores remotos de gran escala, lo cual optimiza

la comprensión de su distribución espacial pero restringe severamente la caracterización de su estructura vertical, representando un desafío metodológico e hidrometeorológico de gran relevancia dentro de la modelación de la Capa Límite Marina (MBL). Para resolver esta limitación en la resolución vertical, innovaciones tecnológicas recientes como el Sistema de Observación Óptica de Niebla Terrestre (GOFOS) han permitido registrar de manera directa la base de las nubes (*Cloud Base*) y su altura de tope (*Cloud Top*) (Río et al. 2021). Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado en el entendimiento del fenómeno de la niebla y su rol ecológico, poco es lo que se sabe del rocío, siendo frecuentemente confundido con la niebla en mediciones de campo debido a limitaciones instrumentales (Jacobs et al. 2006; Ritter, Berkelhammer, and Beysens 2019). Por ejemplo, los dispositivos de recolección más comunes, como los colectores estándar de niebla (SFC) (Schemenauer and Cereceda 1994) o los colectores pasivos de rocío, no discriminan entre los mecanismos termodinámicos que originan cada fenómeno ni sus tiempos de formación, dificultando la identificación de cuál evento está aportando agua en determinados contextos, especialmente cuando ambos coexisten.

Distinguir con precisión entre niebla y rocío es clave, ya que cada fenómeno se origina bajo condiciones atmosféricas completamente distintas. Por ejemplo, las comunidades de *Tillandsia* se desarrollan con éxito en ambientes donde la presencia de niebla es inferior al 5% (Lobos-Roco et al. 2024). Ignorar el aporte real y diferenciado del rocío en estos sectores puede distorsionar los balances hídricos de ecosistemas completos, pero también limitar el desarrollo de tecnologías de captación adecuadas y subestimar la disponibilidad real de agua en los modelos de gestión hidrológica. El Cerro Oyarbide, caracterizado por una marcada condición de hiperaridez, se presenta como un laboratorio natural ideal para examinar los límites físicos y termodinámicos de estas fuentes de agua no pluviales. Para abordar esta problemática, el objetivo general de esta investigación es caracterizar la dinámica vertical y el comportamiento termodinámico de la baja atmósfera bajo eventos segregados de niebla y rocío a lo largo de una transecta altitudinal en Cerro Oyarbide. Para dar cumplimiento a este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar la distribución temporal de eventos de niebla, rocío y su coincidencia, a escala diaria y horaria, mediante el análisis de registros meteorológicos de alta resolución (10 minutos) provenientes de la estación 1211 del cerro Oyarbide, considerando variables como temperatura del aire, humedad relativa, visibilidad y volumen de captación de agua durante dos años consecutivos.
2. Evaluar la estabilidad atmosférica durante eventos de niebla y rocío identificados, mediante el análisis de perfiles verticales de temperatura potencial, humedad específica y viento, establecidos en un gradiente topográfico del cerro Oyarbide.
3. Analizar la advección de humedad asociada a cada tipo de evento mediante la evolución temporal de la humedad específica en la estación 1211 del cerro Oyarbide, cuantificando tendencias características de niebla y rocío que permitan distinguir su origen dinámico.

2. Marco Teórico

2.1 La Capa Límite Atmosférica y Variables Termodinámicas Conservadas

La niebla y el rocío son fenómenos de condensación que ocurren en la capa límite atmosférica (ABL), la porción más baja de la atmósfera directamente influenciada por la superficie terrestre, que regula los intercambios de energía, vapor de agua y momentum entre la superficie y el aire libre. La dinámica de la ABL está gobernada por procesos de mezcla turbulenta, advección y estratificación térmica, los cuales determinan las condiciones de estabilidad de la atmósfera. En este contexto, variables conservadas como la temperatura potencial (θ) y la humedad específica (q) son fundamentales para caracterizar el estado termodinámico de la ABL (Katul and Fuentes 2016).

2.2 Mecanismos Físicos y Dinámica de la Niebla Costera

La formación de niebla se define como aire sobresaturado (condensado) en contacto con la superficie, donde la temperatura del aire se encuentra igual o bajo la temperatura de rocío. En el norte de Chile, la niebla está estrechamente relacionada con la advección de nubes estratocúmulos marinas, formadas en el océano por la interacción entre la corriente fría de Humboldt (baja temperatura superficial del mar, “SST”) y el anticiclón del Pacífico Sur, que produce una subsidencia persistente de aire seco y caliente (Espinoza, Lobos-Roco, and Río 2024). Esta interacción genera una fuerte inversión térmica ($\Delta\theta \approx 20$ K) que impide la mezcla vertical del aire, favoreciendo la formación y transporte de nubes sobre el continente mediante el forzamiento de la brisa marina. La zona de interacción entre las nubes que forman la niebla y la topografía está definida en un rango altitudinal que va desde los 500 a los 1200 m s.n.m. y penetra hasta 50–60 km desde la costa (García et al. 2021; Keim-Vera et al. 2024).

A nivel micrometeorológico, la niebla actúa como una capa estabilizadora térmica que reduce tanto la pérdida de radiación infrarroja nocturna como el ingreso de radiación solar durante el día. En términos termodinámicos, mediciones preliminares sugieren que durante eventos de niebla el gradiente vertical de temperatura potencial ($\partial\theta/\partial z$) es bajo ($< 3.1 \times 10^{-3}$ K/m), lo que indica una atmósfera bien mezclada y turbulenta. Además, la tendencia temporal de la humedad específica suele mantenerse o aumentar ($\partial q/\partial t \approx +0.016$ g kg⁻¹ h⁻¹), sugiriendo una advección continua de humedad (Lobos-Roco et al. 2024). A pesar de dichos hallazgos, no existe a la fecha una confirmación de estas premisas con un gran volumen de mediciones que pueda corroborar o modificar dichos umbrales en ambientes de aridez extrema.

2.3 Mecanismos Físicos y Dinámica del Rocío Superficial

Por otro lado, la formación de rocío ocurre cuando una superficie pierde calor por radiación de onda larga hasta enfriarse por debajo del punto de rocío del aire circundante, provocando la

condensación directa del vapor de agua sobre la superficie. A diferencia de la niebla, el rocío no implica condensación en el aire, sino sobre una superficie sólida como el suelo o el dosel de la vegetación (Ritter, Berkelhammer, and Beysens 2019). Este fenómeno ocurre típicamente bajo cielos de noches despejadas, vientos débiles y elevada humedad relativa. Los escasos datos disponibles sugieren que durante eventos de rocío la capa límite atmosférica presenta un mayor gradiente térmico ($\partial\theta/\partial z \approx 3.8 \times 10^{-3} \text{ K m}^{-1}$), asociado a una atmósfera significativamente más estable, y una marcada reducción en la tendencia de la humedad específica en el tiempo ($\partial q/\partial t \approx -0.25 \text{ g kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$), lo cual indica una transferencia neta de vapor hacia la superficie. Sin embargo, este proceso no ha sido ampliamente estudiado en la región costera dada la poca disponibilidad de datos empíricos continuos.

2.4 Limitaciones de los Criterios Diagnósticos Actuales y Regímenes de la MBL

La modelación y el análisis estacional de los gradientes verticales (θ y q) han permitido definir umbrales para los regímenes de la MBL relacionados con la formación de niebla, los cuales se ha observado que permanecen relativamente constantes durante casi todo el año. Con respecto a la predictibilidad de estos indicadores térmicos y de humedad, se ha demostrado que la detección de niebla utilizando los valores de $\partial\theta/\partial z$ propuestos en la literatura diagnóstica regional resulta altamente exitosa, alcanzando una probabilidad del 91% para distinguir de forma correcta entre condiciones de niebla y no niebla. Por el contrario, el gradiente vertical de humedad específica ($\partial q/\partial z$) exhibe una capacidad predictiva deficiente, fallando frecuentemente y registrando solo un 65% de probabilidad de éxito debido a la homogeneidad del vapor dentro de la MBL madura (Huamán Sevilla 2022).

Para intentar solucionar el desacople termodinámico entre ambos fenómenos no pluviales, investigaciones recientes establecieron umbrales específicos de $\Delta\theta/\Delta z$ orientados a segregar la niebla del rocío, fijando valores de 0.001 K/m y 0.0038 K/m respectivamente; no obstante, estos límites fueron calculados sobre bases de datos muy reducidas (Lobos-Roco et al. 2024). Si bien parámetros independientes como las observaciones terrestres de visibilidad horizontal y los índices de nubes bajas derivados de sensores remotos (como el satélite GOES) operan como indicadores robustos para validar la presencia de niebla, la totalidad de los marcos analíticos y metodológicos estructurados hasta la fecha se han limitado estrictamente a la diferenciación binaria de “niebla o no niebla” (Huamán Sevilla 2022), omitiendo la existencia y el solapamiento del rocío. Esta falta de discriminación mutua constituye la brecha científica que justifica el desarrollo del presente estudio.

2. Métodos

2.1 Área de Estudio y Adquisición de Datos

La Cordillera de la Costa es una cadena montañosa adyacente al Océano Pacífico que abarca la mayor parte del territorio chileno de norte a sur, alcanzando altitudes de aproximadamente

1500 m sobre el nivel del mar (s.n.m.). Dentro de este contexto geográfico, el área de estudio se ubica en el Cerro Oyarbide (OYA; 20°29'0" S – 20°48' S), situado en la Cordillera de la Costa sobre el Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique, aproximadamente a 11 km hacia el interior desde la línea de la costa. En este sitio prevalecen condiciones hiperáridas, lo que permite que se desarrollen campos de lomas de *Tillandsia landbeckii* a lo largo de una topografía ondulada que oscila entre los 900 y 1300 m s.n.m. (Pinto, Barriá, and Marquet 2006; García et al. 2021).

Para capturar la variabilidad atmosférica a lo largo de este complejo terreno, se analizó una transecta altitudinal compuesta por ocho estaciones meteorológicas, tal como se ilustra en la Figure 1. Estas estaciones incluyen OYA518, OYA780, OYA862, OYA1069, OYA1128, OYA1193, OYA1211 y OYA1354, donde el sufijo numérico indica explícitamente la altitud operativa de cada estación en metros sobre el nivel del mar. Este rango altitudinal cubre de manera óptima la dinámica central de la presencia de niebla de estratocúmulos (ScF) en la región, la cual típicamente se concentra alrededor de un umbral vertical de 750 m s.n.m. (Cereceda et al. 2008). Para establecer una línea base al nivel del mar para el análisis de la Capa Límite Marina (MBL), se incorporaron los datos meteorológicos del Aeropuerto Internacional Diego Aracena en Iquique (56 m s.n.m.; 20° 32' 28" S, 70° 10' 38" O) (García et al. 2021). Esta estación costera se sitúa directamente en la base del Cerro Oyarbide, compartiendo su alineación latitudinal.



Figure 1: Perspectiva 3D fotorrealista de la red de monitoreo altitudinal a lo largo del Cerro Oyarbide, mostrando la línea base costera en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena en Chucumata (56 m s.n.m.) y las estaciones escalando la Cordillera de la Costa.

Todo el manejo de datos, los cálculos estadísticos y los análisis ambientales posteriores en esta investigación se ejecutaron utilizando el lenguaje de programación R, apoyándose fuertemente en el ecosistema central `{tidyverse}` para la optimización y sincronización del flujo de trabajo con datos. Para esta investigación, se utilizó un conjunto de datos continuo y de año completo correspondiente al 2024, con todas las variables ambientales de superficie sincronizadas a una resolución temporal de 10 minutos. La disponibilidad de datos a lo largo de la red de monitoreo varía según la estación y el tipo de sensor, como se detalla en la Table 1. Las estaciones OYA518, OYA780, OYA1128 y OYA1211 exhibieron una excelente continuidad de datos durante todo el 2024, manteniendo una disponibilidad cercana o igual al 100% para las variables meteorológicas de línea base (temperatura del aire, humedad relativa y vectores de viento). Por el contrario, la estación OYA1069 presentó brechas de datos críticas debido al mal funcionamiento de los sensores, registrando una disponibilidad operativa de solo 16.7% para la humedad relativa y la dirección del viento, junto con una pérdida total de los registros de temperatura.

La estación OYA1211 funciona como el nodo central central de la transecta altitudinal. Ubicada en la cresta de un campo de *Tillandsia landbeckii* para caracterizar las interacciones directas entre la atmósfera y la biosfera (García et al. 2021), OYA1211 cuenta con el conjunto de instrumentación más completo. Esta estación proporciona métricas especializadas para el análisis de niebla y rocío, incluyendo mediciones continuas de visibilidad (93.2% de disponibilidad) y colectores automáticos de rocío, junto con perfiles verticales completos de temperatura y humedad del suelo, radiación global y presión atmosférica.

Para complementar estas mediciones terrestres con observaciones a escala regional, se integraron datos derivados de satélite para rastrear la presencia a macroescala de niebla costera y nubes bajas (FLC). Se utilizó Google Earth Engine (GEE) para procesar imágenes de GOES-16 que cubren todo el año 2024, coincidiendo con la resolución temporal de 10 minutos de las estaciones meteorológicas y con una resolución espacial de 2 km (Lobos-Roco et al. 2024). La detección de FLC se ejecutó a través de una aplicación de computación en la nube desarrollada por el Centro UC del Desierto de Atacama, basada en los umbrales de ancho de banda dual propuestos por Río et al. (2021) y Lobos-Roco et al. (2024). Para las imágenes diurnas, el método combina bandas visibles e térmicas para aislar los píxeles nubosos y distinguir las nubes bajas de las nubes altas utilizando un umbral de 273 K. Para las imágenes nocturnas, se aplica una diferencia de temperatura de brillo (BTD) entre los canales infrarrojos de 3.8 μm y 10.9 μm con un umbral de -2 K para diferenciar las nubes bajas del suelo desnudo del desierto. Este algoritmo genera un resultado binario (1 para presencia de FLC, 0 para ausencia), proporcionando una validación espacial continua para los eventos de niebla registrados a lo largo de la transecta altitudinal.

Table 1: Porcentaje de disponibilidad de datos (%) para el año 2024 a una resolución temporal de 10 minutos a lo largo de la red de monitoreo terrestre. Nota: El sufijo numérico en el nombre de cada estación designa su altitud operativa (m s.n.m.). Abreviaturas: Temp (Temperatura del Aire), HR (Humedad Relativa), VV (Velocidad del Viento), DV (Dirección del Viento), Niebla (Validación de eventos de niebla en superficie), Pres (Presión Atmosférica), Rad (Radiación Global), Vis (Visibilidad), Rocío (Colección de rocío). Los guiones (-) indican que la variable no es monitoreada por la estación. Las imágenes del satélite regional GOES-16 mantuvieron un 100% de disponibilidad de datos para la detección de niebla y nubes bajas (FLC) durante todo el período de estudio.

Estación	Temp (°C)	HR (%)	VV (m/s)	DV (°)	Niebla (%)	Pres (hPa)	Rad (W/m ²)	Vis (m)	Rocío (mm)
AEROP.	91.5%	91.5%	14.5%	0.0%	-	91.5%	0.0%	0.0%	-
OYA518	99.4%	99.4%	97.4%	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%	0.0%	-
OYA780	99.4%	99.4%	98.4%	99.4%	99.4%	99.4%	0.0%	0.0%	-
OYA862	86.0%	90.9%	86.1%	90.9%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1069	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1128	100%	100%	100%	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	-

Estación	Temp (°C)	HR (%)	VV (m/s)	DV (°)	Niebla (%)	Pres (hPa)	Rad (W/m ²)	Vis (m)	Rocío (mm)
OYA1193	90.2%	91.8%	90.2%	91.8%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1211	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.2%	100%
OYA1354	82.8%	83.3%	82.8%	83.3%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	-

2.2 Clasificación de Eventos de Niebla y Rocío

Distinguir la fuente atmosférica exclusiva de los aportes de agua no pluvial sigue siendo un desafío significativo en ambientes áridos, principalmente porque los eventos de niebla y rocío frecuentemente se superponen dentro de los mismos ciclos diarios, y tanto los colectores estándar de niebla (SFC) como los colectores estándar de rocío (SDC) pueden registrar simultáneamente cantidades menores de agua (Lobos-Roco et al. 2024). Para superar esta limitación y desacoplar ambos fenómenos, este estudio implementa un marco de reclasificación robusto para los eventos de colección de agua mediante la integración de mediciones terrestres de alta resolución y observaciones de sensores remotos a través de un árbol de decisión jerárquico. Aunque la literatura regional sugiere que la humedad relativa (HR) a nivel del suelo puede servir como un indicador para diferenciar la saturación por niebla de las condiciones de rocío (Lobos-Roco et al. 2024), este parámetro no fue incorporado en el algoritmo de clasificación debido a que el análisis exploratorio de nuestros datos empíricos demostró que la HR no constituye un indicador estadísticamente significativo para discriminar de forma inequívoca entre ambos tipos de eventos en Cerro Oyarbide.

La distribución física del nodo central de monitoreo en la estación OYA1211 resalta la proximidad y sincronización entre los instrumentos, presentando el colector estándar de rocío (SDC), el colector estándar de niebla (SFC) y el sensor de visibilidad horizontal (VIS) operando simultáneamente dentro del mismo microambiente atmosférico local (Figure 2).



Figure 2: Configuración de la instrumentación de campo en la estación de monitoreo OYA1211, mostrando el colector estándar de rocío (SDC), el colector estándar de niebla (SFC) y el sensor de visibilidad horizontal (VIS).

El algoritmo de clasificación considera cada marca de tiempo (*timestamp*) con colección activa de agua ya sea en el SFC, en el SDC, o en ambos instrumentos. Para determinar si el agua recolectada se originó a partir de un evento de niebla o de rocío, se utilizan la visibilidad horizontal y los datos de FLC derivados de satélite como trazadores ambientales independientes, priorizando los datos de visibilidad terrestre debido a su alta precisión local.

Para optimizar la detección del objetivo, el sensor de visibilidad se instala perpendicular a la ruta de advección predominante de la niebla costera, la cual se desplaza de Oeste a Este a través de la Cordillera de la Costa; por lo tanto, el eje óptico del sensor está orientado a lo largo de una trayectoria Norte-Sur (Figure 2). Siguiendo los estándares meteorológicos internacionales y la literatura sobre dinámica de niebla, se establece un umbral estricto de 1000 m para definir las condiciones de niebla (Smith et al. 2022). En consecuencia, cualquier evento de colección que coincida con una visibilidad horizontal inferior a 1000 m se clasifica estrictamente como un evento de niebla, mientras que los eventos con visibilidad superior o igual a 1000 m se categorizan como eventos de rocío, siguiendo los criterios matemáticos descritos en la Equation 1:

$$\text{Tipo de Evento} = \begin{cases} \text{Niebla,} & \text{si Visibilidad} < 1000 \text{ m} \\ \text{Rocío,} & \text{si Visibilidad} \geq 1000 \text{ m} \end{cases} \quad (1)$$

En los casos en que los datos de visibilidad no estén disponibles debido al mantenimiento del sensor o a brechas de datos, el indicador binario FLC satelital de GOES-16 se utiliza

como una capa de clasificación secundaria. Aunque GOES-16 proporciona una cobertura regional continua, se trata como una preferencia secundaria debido a su resolución espacial más gruesa (2 km) e incertidumbre vertical inherente, ya que un manto de nubes bajas detectado no necesariamente intersecta la compleja topografía de la superficie donde se encuentran los colectores (Lobos-Roco et al. 2024). Bajo esta rama secundaria, si la colección de agua ocurre en ausencia de datos de visibilidad, el evento se clasifica como niebla si el píxel de GOES-16 confirma la presencia de una nube baja ($FLC = 1$). Por el contrario, si se registra un evento de colección pero el satélite indica un píxel libre de nubes ($FLC = 0$), la fuente se clasifica como rocío.

A través de esta integración jerárquica de validación terrestre y sensoramiento remoto, se construye una serie de tiempo filtrada y físicamente consistente de eventos de niebla y rocío mutuamente excluyentes para todo el período de estudio.

2.3 Caracterización Termodinámica de la Capa Límite Marina (MBL)

La caracterización termodinámica de la Capa Límite Marina (MBL) está condicionada por el protocolo de clasificación basado en eventos establecido en la Sección 2.2. Específicamente, las marcas de tiempo (*timestamps*) se categorizan en niebla, rocío o no-eventos (condiciones de cielo despejado sin colección de agua atmosférica) según los criterios registrados en la estación central OYA1211. Para cada intervalo discreto de 10 minutos dentro de estas categorías, se reconstruyen perfiles verticales utilizando la transecta altitudinal para evaluar los cambios estructurales desde el nivel del mar (56 m s.n.m.) hasta el nodo operativo más alto (1354 m s.n.m.).

Los datos faltantes de presión atmosférica a altitudes específicas (z_2) se calcularon mediante la ecuación hipsométrica anclada a las observaciones barométricas sincrónicas al nivel del mar (P_1) en el aeropuerto costero (z_1) (Campbell and Norman 1998):

$$P_2 = P_1 \exp \left(-\frac{g(z_2 - z_1)}{R \cdot T_{\text{media}}} \right) \quad (2)$$

Donde $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$, $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ y T_{media} (K) es la temperatura absoluta media de la columna de aire entre ambas elevaciones.

2.3.1 Gradiente Vertical de Temperatura Potencial

La temperatura potencial (θ , K) se calculó para evaluar la estabilidad adiabática seca e aislar los efectos de compresión inducidos por la presión a lo largo de la ladera (Zúñiga López and Crespo del Arco 2012):

$$\theta = T \cdot \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} \quad (3)$$

Donde T es la temperatura del aire (K), P es la presión local (Pa), P_0 es la presión de referencia al nivel del mar en el aeropuerto (Pa) y $C_p = 1004.67 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. La estratificación térmica de la MBL se cuantifica a través del gradiente vertical de temperatura potencial ($\Delta\theta/\Delta z$, K m^{-1}):

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{z_2 - z_1} \quad (4)$$

Donde θ_2 y z_2 corresponden a la estación meteorológica objetivo, mientras que θ_1 y z_1 denotan la línea base de referencia sincrónica en el aeropuerto costero.

2.3.2 Gradiente Vertical de Humedad Específica

El contenido absoluto de humedad se derivó para rastrear las variaciones del vapor de agua independientemente de las fluctuaciones térmicas localizadas. En la baja troposfera, la humedad específica (q , g kg^{-1}) se aproxima físicamente mediante la relación de mezcla del vapor de agua (r), de tal manera que $q \approx r$ (Zúñiga López and Crespo del Arco 2012):

$$q \approx \epsilon \frac{e}{P - e} \quad (5)$$

Donde $\epsilon = 0.622$, P es la presión atmosférica (hPa) y e es la presión real de vapor (hPa). El término e se extrae a partir de la humedad relativa (RH , %) y la presión de vapor de saturación (e_s , hPa) derivada mediante la formulación de Tetens como una función de la temperatura (T_c , $^{\circ}\text{C}$):

$$e = \left[6.11 \cdot 10^{\left(\frac{7.5T_c}{T_c + 237.3} \right)} \right] \cdot \left(\frac{RH}{100} \right) \quad (6)$$

La estructura vertical de la humedad se analiza a través del gradiente de humedad específica ($\Delta q/\Delta z$, $\text{g kg}^{-1} \text{ m}^{-1}$):

$$\frac{\Delta q}{\Delta z} = \frac{q_2 - q_1}{z_2 - z_1} \quad (7)$$

Donde q_2 representa el perfil de la estación objetivo y q_1 es la línea base sincrónica en el aeropuerto costero.

2.3.3 Gradiente Vertical de la Velocidad del Viento

El forzamiento mecánico y las modificaciones locales del flujo inducidas por la topografía se evalúan utilizando la velocidad escalar del viento (WS , m s^{-1}). El gradiente vertical de la velocidad del viento ($\Delta WS/\Delta z$, s^{-1}) aísla las capas de cizalle (*shear layers*) y la aceleración aerodinámica a lo largo de la transecta:

$$\frac{\Delta WS}{\Delta z} = \frac{WS_2 - WS_1}{z_2 - z_1} \quad (8)$$

Donde WS_2 y z_2 corresponden a la estación de montaña objetivo, mientras que WS_1 y z_1 representan la línea base sincrónica de la velocidad del viento en el aeropuerto costero.

2.4 Caracterización Temporal de Eventos de Niebla y Rocío

Para evaluar la trayectoria evolutiva y la dinámica de alta resolución de la Capa Límite Marina (MBL) durante distintos regímenes meteorológicos, se realizó un análisis de gradiente temporal local. Para cada marca de tiempo previamente clasificada (t_1) e identificada como niebla, rocío o no-evento en la estación central (OYA1211), se rastrearon hacia adelante en el tiempo las tasas de cambio de la temperatura potencial (θ), la humedad específica (q) y la velocidad del viento (WS) sobre una ventana máxima de 180 minutos.

Las variaciones temporales se calcularon mediante diferencias finitas a través de intervalos rezagados discretos de 30 minutos ($\Delta t = 30, 60, 90, 120, 150$ y 180 minutos). El gradiente temporal localizado para cualquier propiedad termodinámica dada ($\phi \in \{\theta, q, WS\}$) se formula de la siguiente manera:

$$\frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{\phi_2 - \phi_1}{t_2 - t_1} \quad (9)$$

Donde ϕ_1 representa el estado base de la variable en la marca de tiempo de detección inicial del evento (t_1), y ϕ_2 denota el valor sincrónico registrado en el intervalo rezagado subsecuente (t_2).

Este marco temporal rastrea cómo evolucionan paso a paso las condiciones atmosféricas una vez que comienza un evento. Al analizar estos intervalos de 30 minutos, la metodología captura qué tan rápido cambian (se intensifican o decaen) las propiedades de la masa de aire a lo largo del tiempo bajo cada régimen ambiental. En última instancia, estas tasas locales de cambio ayudan a vincular los datos registrados por las estaciones meteorológicas con el movimiento más amplio y la llegada de aire marítimo (procesos advectivos) a lo largo de la ladera de la montaña.

3. Resultados

3.1 Caracterización de Eventos de Agua Atmosférica y Comparación Metodológica

El análisis del marco temporal anual completo para el año 2024 revela que los períodos de no-evento dominaron el sitio de estudio hiperárido, representando el 91.41% del total de horas monitoreadas. En consecuencia, los eventos activos de agua atmosférica, que abarcan niebla, rocío o fenómenos coocurrentes, se restringieron a una estrecha ventana operativa del 8.59% del marco temporal anual global, tal como se contextualiza en el marco de línea base general (Figure 3 A). A pesar de esta línea base anual compartida, la distribución interna de estos aportes de agua no pluvial varió significativamente según la metodología de extracción y clasificación empleada.

Bajo el marco de Detección por Instrumentos (Figure 3 B), que aísla la estructura interna de alta resolución del 8.59% del marco temporal meteorológico activo, la dinámica de la niebla y el rocío exhibió una partición altamente distribuida. Los eventos de niebla pura surgieron como la fuente de agua atmosférica más frecuente, representando el 49.2% de la duración total de los eventos (4.23% del total general). Esto fue seguido de cerca por los eventos coocurrentes de niebla y rocío (“Niebla + Rocío”), que ocuparon el 46.8% de este período activo localizado (4.02% del total general). En contraste, los eventos de rocío puro fueron mínimos, representando una fracción menor del 4.0% de la distribución interna de la instrumentación (0.34% del total general).

Por el contrario, la evaluación de los mismos datos a través de la metodología de Clasificación GOES + Visibilidad (Figure 3 C) forzó un cambio hacia una partición binaria debido a la ausencia estructural de categorías de clasificación superpuestas o coocurrentes. Bajo este flujo de trabajo de sensores remotos y visibilidad, los eventos de niebla pura representaron el 53.3% del marco temporal activo (4.58% del total general). El 46.7% restante del marco temporal de eventos activos se clasificó en su totalidad como eventos de rocío puro (4.01% del total general), absorbiendo de manera efectiva los períodos temporales donde ambos mecanismos de agua atmosférica se superponían simultáneamente en los colectores.

Para resolver la variabilidad estacional de estos procesos a lo largo de 2024, se evaluó la distribución mensual del agua recolectada promedio y la frecuencia relativa de eventos en función del marco de clasificación de GOES y visibilidad (Figure 4). A escala mensual, la recolección de agua fue consistentemente mayor durante los eventos de niebla en comparación con los de rocío, revelando un marcado desacople entre la magnitud del rendimiento y las tasas de ocurrencia de los eventos. Esta relación inversa entre el volumen de agua y la frecuencia de los eventos es particularmente evidente durante agosto, septiembre y octubre, un período que concentra simultáneamente los picos anuales de recolección total de agua.

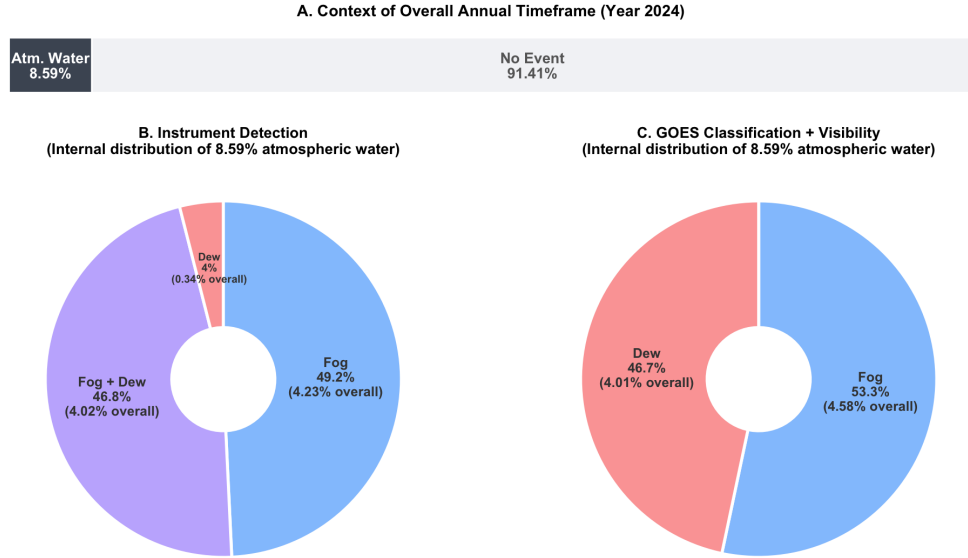


Figure 3: Distribución anual de eventos de agua atmosférica durante 2024 en el sitio de estudio hiperárido. La barra horizontal superior (A) establece el contexto general de la línea base anual, destacando que los eventos activos representan el 8.59% del marco temporal total. Los gráficos de dona internos muestran el desglose comparativo dentro de esta ventana activa entre los métodos de (B) Detección por Instrumentos y (C) Clasificación GOES + Visibilidad, exhibiendo los porcentajes locales y su peso correspondiente en relación con el marco temporal anual global.

Durante estos meses de máxima actividad, los rendimientos promedio de agua derivados de los intervalos de registro de 10 minutos alcanzaron sus valores anuales más altos. La recolección de niebla alcanzó su punto máximo abruptamente en agosto, llegando a casi 125.0 mL, mientras que la recolección de rocío exhibió su máxima acumulación en octubre, alcanzando aproximadamente 45.0 mL. En términos de frecuencia, julio representa un período de transición único donde las ocurrencias de niebla y rocío tienen lugar en proporciones casi idénticas. Por el contrario, la fase suprimida de disponibilidad de agua atmosférica está fuertemente confinada a junio, que exhibió los volúmenes de recolección de agua más bajos en ambas categorías de eventos para todo el año.

Complementando la señal estacional, el ciclo diurno promedio de los eventos clasificados aísla la sincronización subdiaria de estos aportes de agua no pluvial (Figure 5). Tanto los mecanismos de niebla como de rocío exhiben un patrón temporal asimétrico caracterizado por una máxima captura de agua durante las horas nocturnas. Durante las primeras horas del día, ambos fenómenos muestran un comportamiento estable y constante en términos de rendimiento hídrico y ocurrencia. Sin embargo, surge una divergencia estructural importante al cruzar las

métricas de frecuencia y volumen. Para los eventos de niebla, una mayor recolección de agua se escala proporcionalmente con frecuencias de ocurrencia más altas. En cambio, la dinámica del rocío exhibe una tendencia opuesta, donde los períodos de menor frecuencia de ocurrencia se sincronizan con los volúmenes promedio más altos de agua recolectada.

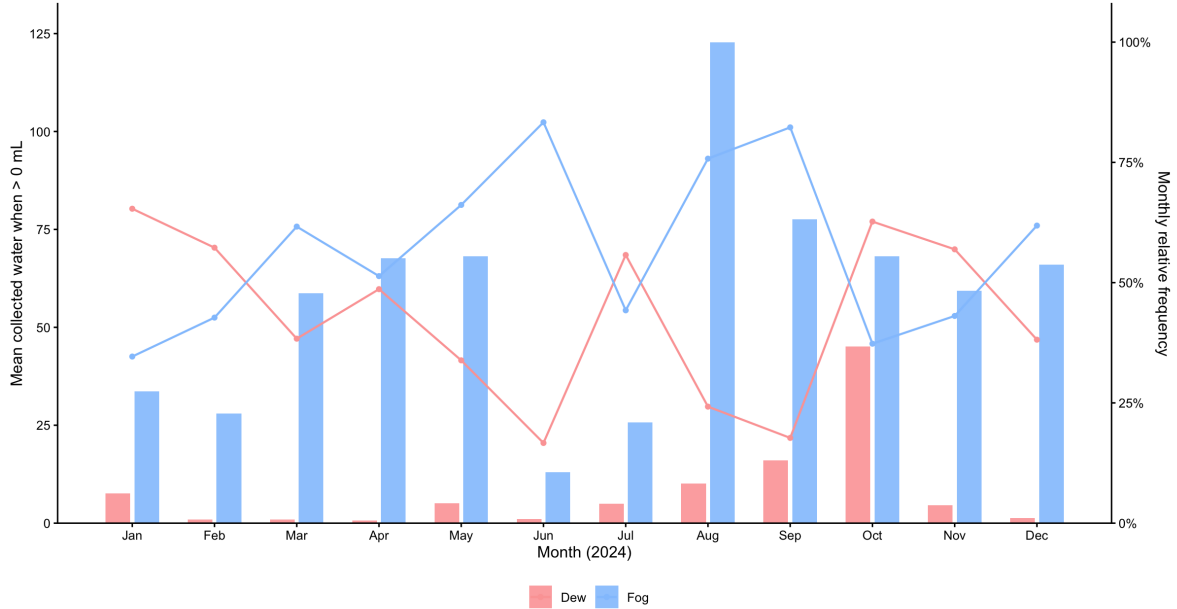


Figure 4: Distribución mensual de eventos de agua atmosférica clasificados durante 2024. Las barras indican el agua promedio recolectada por tipo de evento calculada a partir de los registros de intervalos de 10 minutos, mientras que las curvas superpuestas representan la frecuencia relativa de la ocurrencia de eventos para niebla (azul) y rocío (rojo).

A escala subdiaria, los rendimientos máximos de agua en intervalos de 10 minutos se registraron durante los períodos de la tarde noche y la madrugada. La recolección de niebla alcanzó su pico diurno de casi 300.0 mL a las 20:00 UTC, mientras que la recolección de rocío alcanzó su valor máximo de aproximadamente 275.0 mL más tarde en el ciclo, a las 22:00 UTC. Estructuralmente, ocurre una característica localizada notable a las 16:00 UTC, donde la frecuencia relativa del rocío alcanza casi el 100%. Este pico singular indica que, de todos los días con rocío activo registrados durante 2024, el fenómeno estuvo consistentemente activo durante esta ventana horaria específica.

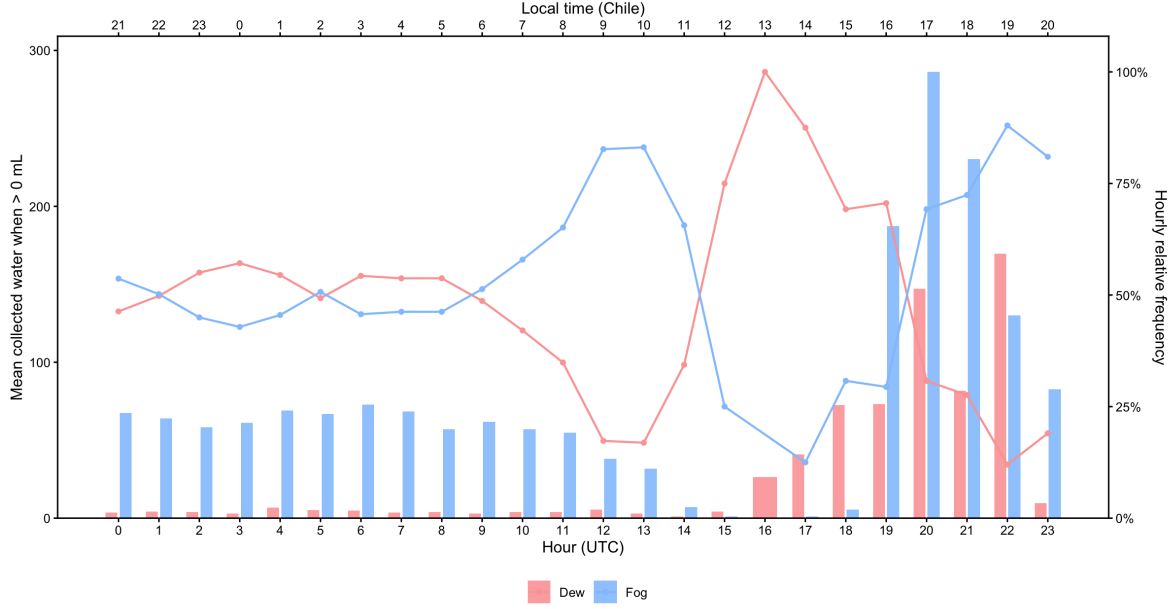


Figure 5: Ciclo diurno promedio de eventos de agua atmosférica clasificados durante 2024. La línea de tiempo subdiaria muestra los volúmenes promedio de recolección de agua a partir de registros de 10 minutos (barras) y las frecuencias horarias relativas (curvas) para eventos de niebla (azul) y rocío (rojo) a lo largo del marco temporal UTC.

3.2 Estabilidad Atmosférica y Termodinámica de la Capa Límite

A continuación de la caracterización temporal de los eventos clasificados, se evaluaron los perfiles verticales promedio de la humedad específica ($\Delta q/\Delta z$), la temperatura potencial ($\Delta\theta/\Delta z$) y la velocidad del viento ($\Delta U/\Delta z$) para determinar la estabilidad de la capa límite durante los diferentes aportes de agua atmosférica (Figure 6). Para caracterizar de manera robusta el comportamiento de la baja troposfera y de la capa límite, estos gradientes termodinámicos verticales se calcularon a lo largo de toda la transecta altitudinal utilizando las ocho estaciones meteorológicas distribuidas en el ascenso al Cerro Oyarbide. Debido a que el flujo de trabajo para la clasificación definitiva de eventos se ancló estrictamente en el nodo central ubicado a 1211 m s.n.m., las mediciones termodinámicas correspondientes a esta estación de referencia específica se resaltan explícitamente en rojo en todas las distribuciones de parámetros para evaluar su alineación local con la transecta regional.

Para el gradiente de temperatura potencial ($\Delta\theta/\Delta z$), los datos se contextualizan utilizando los umbrales termodinámicos establecidos por Lobos-Roco et al. (2024). En ese marco, un umbral de línea base de 0.0031 K/m (indicado por las líneas de referencia rojas verticales) sirve para distinguir los eventos activos de agua atmosférica de las condiciones base de no-evento. Al aislar cada tipo de evento de forma individual, los gradientes térmicos verticales

revelan una clara separación entre la dinámica de la niebla y la del rocío. Los eventos de niebla muestran una distribución más estrecha centrada alrededor de un umbral inferior de 0.0026 K/m en comparación con los períodos de no-evento. Por el contrario, los eventos de rocío se desplazan hacia una firma de mayor estabilidad, agrupándose en torno a un umbral más alto de 0.0034 K/m.

A diferencia de los perfiles térmicos, los gradientes mecánicos y de humedad muestran un comportamiento altamente homogéneo en todas las categorías clasificadas. Para el gradiente vertical de humedad específica ($\Delta q/\Delta z$), la distribución observada tanto durante los eventos de niebla como de rocío se mantiene relativamente similar entre sí y no exhibe ninguna desviación estructural respecto a las condiciones registradas durante los intervalos de no-evento. Del mismo modo, el gradiente vertical de la velocidad del viento ($\Delta U/\Delta z$) muestra rangos intercuartílicos superpuestos y carece de diferencias estadísticas claras entre las categorías de eventos. Esta homogeneidad estadística sugiere que, si bien la estabilidad térmica vertical actúa como un indicador robusto a lo largo de la transecta altitudinal, el cizalle del viento y los gradientes de humedad específica no constituyen discriminadores físicos fuertes para diferenciar entre condiciones de niebla, rocío o no-evento en el sitio de estudio.

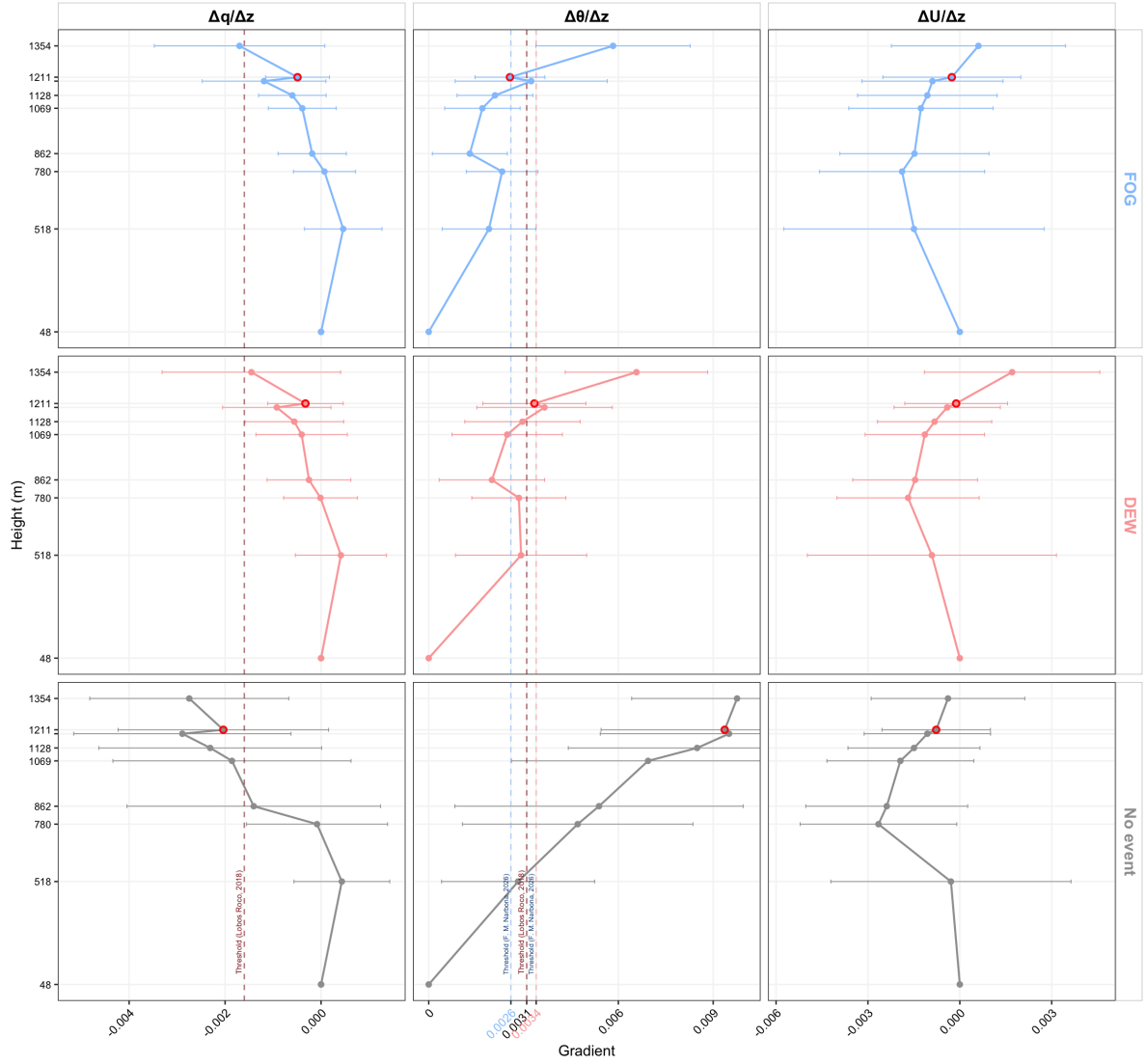


Figure 6: Gradientes verticales de los parámetros termodinámicos de la capa límite en los eventos de agua atmosférica clasificados durante 2024. Los diagramas de caja (*boxplots*) resuelven (A) el gradiente de humedad específica ($\Delta q/\Delta z$), (B) el gradiente de temperatura potencial ($\Delta \theta/\Delta z$) y (C) el gradiente de la velocidad del viento ($\Delta U/\Delta z$). Los puntos de datos correspondientes a la estación de anclaje de clasificación a 1211 m s.n.m. se resaltan en rojo. Las líneas rojas horizontales en el panel B indican los umbrales de estabilidad diagnósticos establecidos por Lobos-Roco et al. (2024).

3.3 Evolución Temporal y Tasas de Cambio

Para caracterizar la respuesta atmosférica inmediata durante el inicio y desarrollo de los aportes de agua no pluvial, se realizó un seguimiento de la evolución temporal de las anomalías meteorológicas durante los minutos posteriores a la iniciación de cada evento clasificado (Figure 7). Para las anomalías de humedad específica (Δq), los eventos de niebla muestran una tendencia creciente clara y progresiva a medida que transcurren los minutos después del inicio del evento. En términos de las anomalías de temperatura potencial ($\Delta\theta$), los eventos de rocío mantienen sistemáticamente valores más altos que los de niebla a lo largo de toda la ventana temporal analizada. Las anomalías de la velocidad del viento (ΔU) revelan una trayectoria decreciente constante tras la inicialización de los eventos de niebla, un patrón que indica una mezcla turbulenta reducida una vez que el evento se establece en la superficie. Por el contrario, durante los eventos de rocío, las anomalías de la velocidad del viento no exhiben una tendencia definitiva, manteniéndose fuertemente agrupadas cerca de cero.

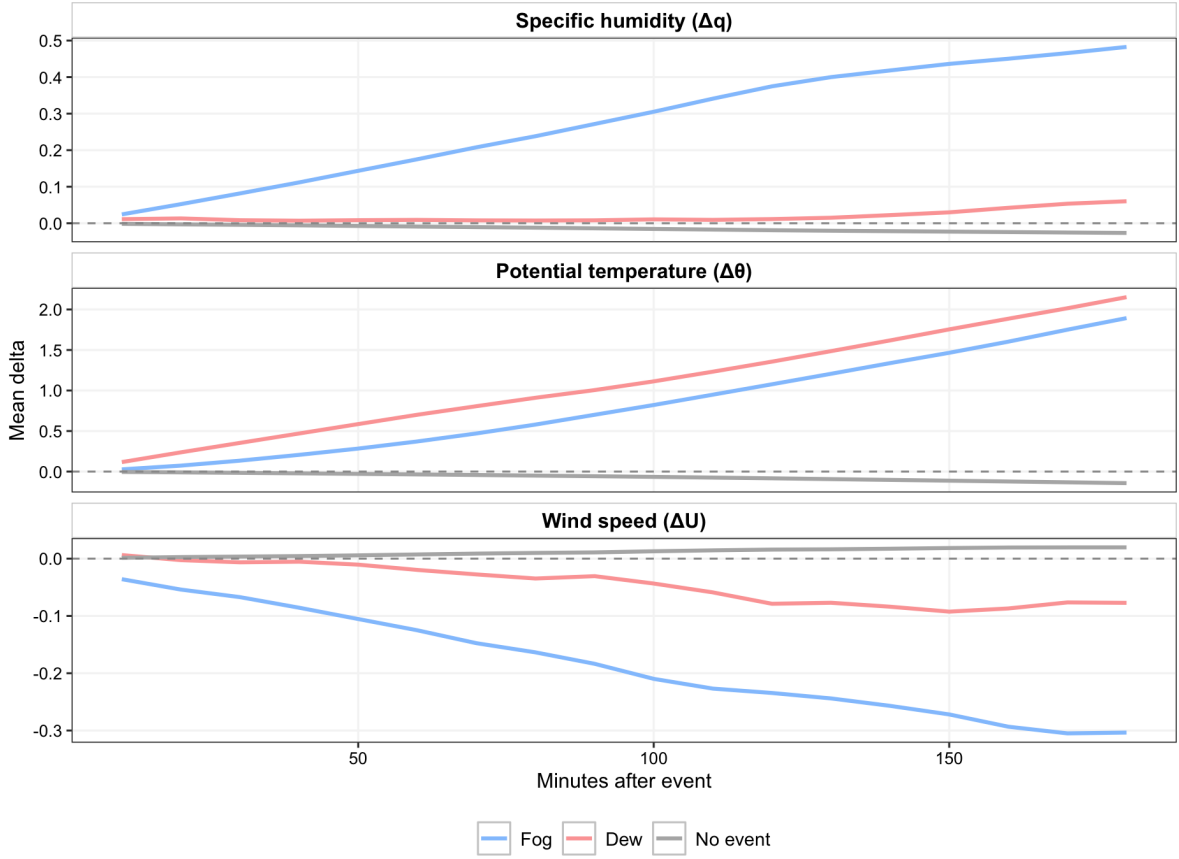


Figure 7: Evolución temporal de las anomalías atmosféricas de la capa límite durante los minutos posteriores al inicio del evento para 2024. Las líneas trazan la respuesta progresiva de (A) la humedad específica (Δq), (B) la temperatura potencial ($\Delta \theta$) y (C) la velocidad del viento (ΔU) para eventos de niebla (azul) y rocío (rojo).

Para contextualizar cómo estas variaciones se alinean con los ciclos diarios típicos, se evaluaron las tasas de cambio horarias promedio para cada parámetro atmosférico a lo largo de una línea de tiempo compuesta de 24 horas para el año 2024 (Figure 8). Reflejando la distribución subdiaria documentada previamente en el ciclo diurno, la mayor frecuencia de eventos de rocío se concentra durante las fases de la tarde y de la noche. A lo largo de estos períodos específicos, las tasas temporales de cambio para la humedad específica muestran valores negativos marcados durante los eventos de rocío, capturando un claro agotamiento del vapor de agua de la baja atmósfera tras la ocurrencia del evento. En contraste, los eventos de niebla exhiben fluctuaciones significativamente menores en sus tasas de cambio de humedad específica. Con respecto a la temperatura potencial, los eventos de rocío muestran tasas de cambio sustancialmente mayores en comparación con la niebla a lo largo de múltiples ventanas horarias, al mismo tiempo que exhiben una variabilidad general considerablemente más alta que las líneas base tanto de niebla

como de no-evento. Por el contrario, las tasas de cambio de la velocidad del viento no muestran diferencias distintas entre las categorías de eventos. Durante las primeras horas de la mañana, las tasas de cambio para todos los parámetros atmosféricos convergen hacia trayectorias muy similares en todas las categorías, reflejando la mínima diferenciación de procesos típica de esa fase del día.

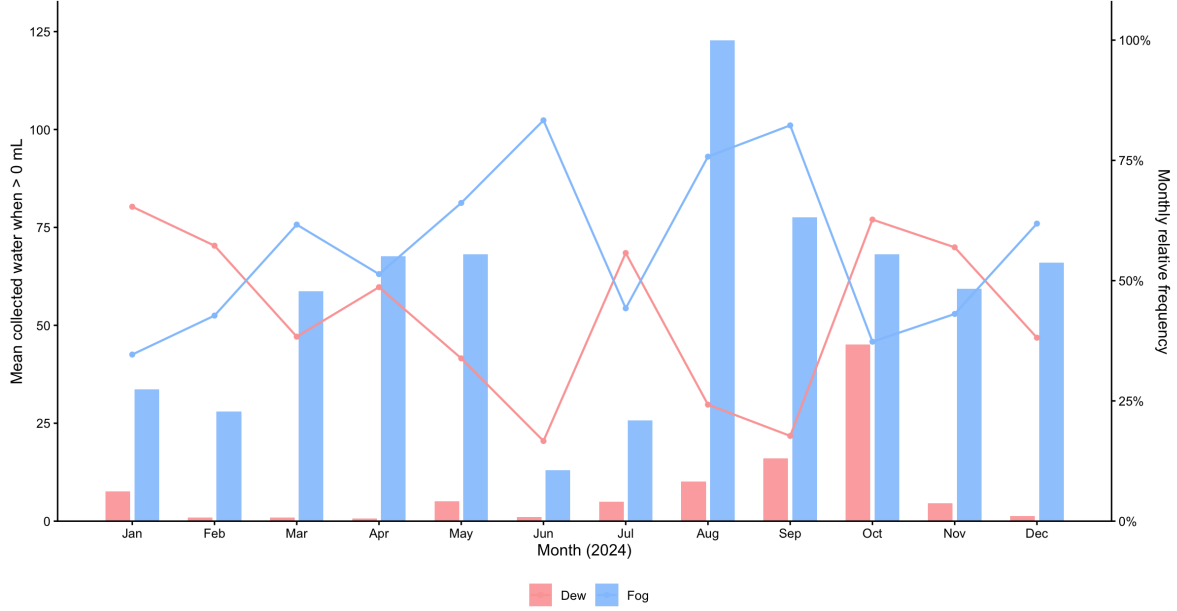


Figure 8: Ciclo diurno promedio de las tasas de cambio temporales para los parámetros de la capa límite durante 2024. Las líneas de tiempo subdiarias muestran las tasas horarias para (A) el cambio de humedad específica, (B) el cambio de temperatura potencial y (C) el cambio de velocidad del viento en intervalos de niebla, rocío y no-evento.

Finalmente, la distribución estadística general y la tendencia central de estas tasas de cambio atmosféricas se aislaron específicamente en la marca de 1 hora posterior al inicio para comparar la dispersión general del conjunto de datos (Figure 9). Las distribuciones de probabilidad resultantes confirman los comportamientos localizados identificados en las líneas de tiempo precedentes. Para la tasa de cambio de la humedad específica (dq/dt), la dispersión estadística y los rangos intercuartílicos se mantienen altamente comparables entre los eventos de niebla y de rocío. Sin embargo, la tasa de cambio de la temperatura potencial ($d\theta/dt$) revela una divergencia estructural importante, donde la variabilidad general durante los eventos de niebla es considerablemente más estrecha que la observada durante los eventos de rocío. Esta mayor dispersión durante los intervalos de rocío apunta hacia condiciones térmicas significativamente más variables durante su fase de desarrollo. En contraste, las distribuciones estadísticas para la tasa de cambio de la velocidad del viento (dU/dt) se superponen casi por completo, indicando comportamientos muy similares en condiciones de niebla, rocío y no-evento.

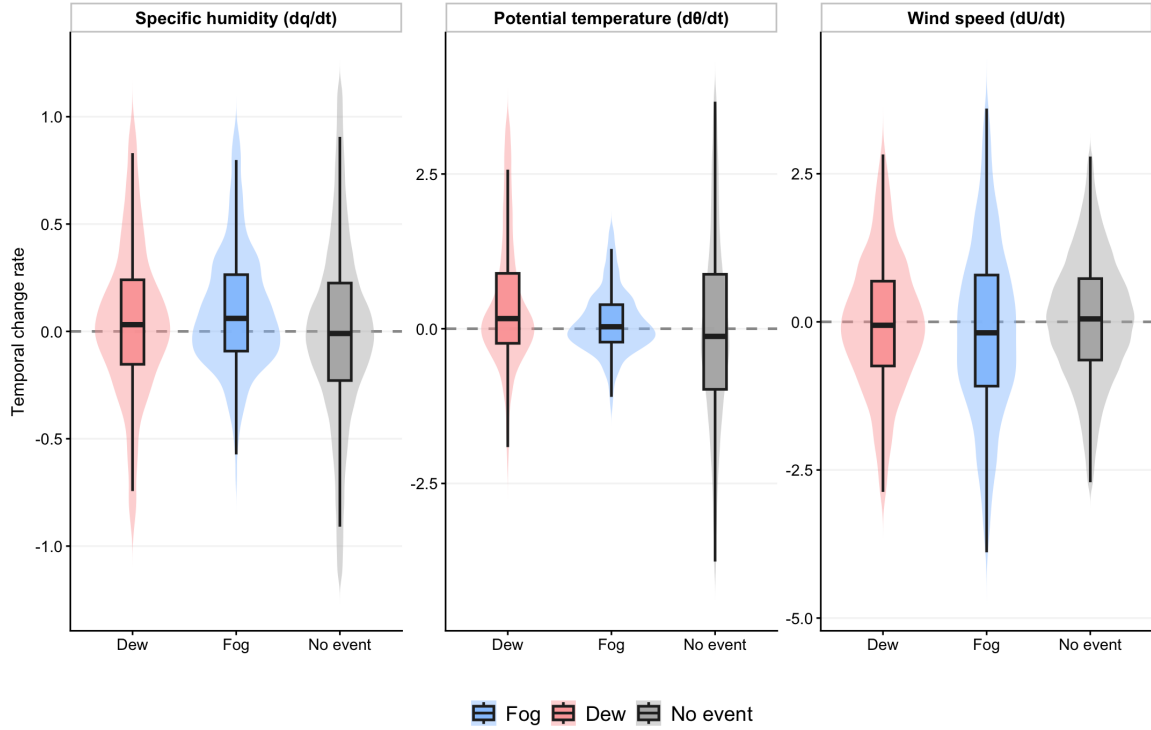


Figure 9: Distribución estadística de las tasas de cambio atmosféricas de la capa límite medidas 1 hora después del inicio del evento durante 2024. Los diagramas de caja y las curvas de densidad resuelven la tendencia central y la dispersión para (A) la humedad específica (dq/dt), (B) la temperatura potencial ($d\theta/dt$) y (C) la velocidad del viento (dU/dt) bajo condiciones de niebla, rocío y no-evento.

4. Discusión

El análisis comparativo entre el marco de Detección por Instrumentos y el de Clasificación GOES + Visibilidad resalta consideraciones metodológicas críticas sobre los aportes de agua atmosférica en ambientes hiperáridos. Aunque la detección instrumental sugiere una alta coocurrencia de niebla y rocío, los colectores mecánicos tradicionales presentan una notable susceptibilidad a la interferencia instrumental. El colector pasivo de niebla (SFC) puede registrar falsos ingresos de rocío por condensación directa en su malla, mientras que la placa de rocío (SDC) intercepta gotas precipitadas durante eventos de niebla densa.

El marco definitivo GOES-visibilidad corrige este sesgo y revela un cambio cuantitativo rotundo: la proporción de rocío puro escala de un 4.0% instrumental a un 46.7% dentro de la ventana activa de agua atmosférica. Este incremento indica que la mayoría de los eventos interpretados inicialmente como mixtos corresponden a la deposición independiente de rocío. Al contrastar

esto con la literatura regional, nuestro estudio demuestra que el aporte del rocío en Cerro Oyarbide es significativamente mayor al 10%–16% estimado por Lobos-Roco et al. (2024), reformulando la comprensión hidrometeorológica local.

No obstante, tanto la visibilidad superficial como las imágenes satelitales GOES conllevan incertidumbres. Los lentes del sensor de visibilidad sufren empañamiento o condensación cuando el instrumento se enfría por debajo del punto de rocío (Figure 2). Por otro lado, el satélite GOES detecta con precisión las nubes bajas en la capa límite marina, pero estas capas no siempre intersectan la topografía; por ende, la presencia de nubosidad no implica necesariamente el contacto efectivo de la niebla con el suelo. Regionalmente, Cerro Oyarbide es un régimen hídrico muy limitado: los fenómenos activos ocupan solo el 8.59% del año, dejando más del 91% como no-eventos. Esta marcada hiperaridez contrasta con otros oasis de niebla como Alto Patache, que exhiben frecuencias de intersección nube-suelo sustancialmente mayores.

En términos volumétricos, los rendimientos se alinean con los rangos reportados en la región (Cereceda et al. 2008; Lobos-Roco et al. 2024). Sin embargo, la segregación metodológica aumenta el volumen neto asignado al rocío, evidenciando un rol ecohidrológico clave para la supervivencia de *Tillandsia landbeckii* durante períodos prolongados sin advección de niebla.

A escala subdiaria, ambos fenómenos ocurren principalmente en la noche y la madrugada. Sin embargo, el ciclo muestra registros de rocío activos entre las 12:00 y las 16:00 hora local de Chile (16:00 a 20:00 UTC) que introducen ruido meteorológico. Este comportamiento inusual puede deberse a la dinámica local de Cerro Oyarbide, donde la intensa subsidencia del Anticiclón del Pacífico induce microestratificaciones térmicas inversas cerca del suelo o enfriamientos radiativos locales en la estructura de los sensores, activando falsos positivos de condensación diurna. Excluyendo esta ventana, la fase nocturna normal muestra dinámicas opuestas: el rocío es impulsado por ventanas de condensación episódicas pero intensas (alta colecta con baja frecuencia), mientras que la niebla acumula agua de forma proporcional a su recurrencia y densidad.

Respecto a la estructura vertical de la baja atmósfera, este estudio propone nuevos umbrales diagnósticos de estabilidad térmica para el norte de Chile: 0.0026 K/m para niebla y 0.0034 K/m para rocío. Al contrastarlos con los antecedentes regionales, nuestros valores refinan los límites de la literatura. Mientras que Lobos Roco, Vilà-Guerau de Arellano, and Pedruzo-Bagazgoitia (2018) y Río et al. (2021) sugerían límites generales entre 0.0031 K/m y 0.0035 K/m para separar regímenes, y Lobos-Roco et al. (2024) aproximaba promedios de 0.001 K/m (niebla) y 0.0038 K/m (rocío) con datos reducidos, los gradientes térmicos ($\Delta\theta/\Delta z$) de nuestra estación núcleo (1211 m s.n.m.) demuestran que nuestros umbrales separan ambos fenómenos con mayor precisión. El rocío se agrupa firmemente en 0.0034 K/m, confirmando una baja troposfera altamente estratificada y estable, mientras que la niebla se asocia a una capa límite más mezclada (0.0026 K/m), necesaria para la advección de estratocúmulos. En contraste, el gradiente de humedad específica ($\Delta q/\Delta z$) se solapa en todas las categorías, demostrando que la humedad vertical no es un discriminador eficiente debido a la saturación generalizada de la baja MBL.

Esta diferenciación física se confirma en la evolución a corto plazo tras el inicio del evento (Figure 7). El aumento progresivo de las anomalías de humedad específica (Δq) en la niebla es consistente con la advección continua de aire oceánico húmedo ($\approx +0.016$ g/kg/h) (Lobos-Roco et al. 2024). Al contrario, el comportamiento estacionario o decreciente de Δq en el rocío confirma que su inicio depende del enfriamiento radiativo local y no de pulsos advectivos; al condensar vapor directamente sobre el suelo, el rocío actúa como un sumidero de humedad que depleta la atmósfera local, registrando tasas negativas de hasta -0.25 g/kg/h (Figure 8).

A escala diaria, las prominentes tasas negativas de humedad (dq/dt) en la tarde y noche capturan matemáticamente este efecto de “secado” superficial, aproximándose a los valores reportados por Lobos-Roco et al. (2024). Por el contrario, la niebla muestra cambios de humedad casi insignificantes debido a la saturación advectiva persistente. Las tasas aceleradas de cambio en la temperatura potencial ($d\theta/dt$) durante el rocío reafirman su dependencia de las fluctuaciones del enfriamiento radiativo. Finalmente, la convergencia de todas las tasas en la mañana indica que la radiación solar homogeneiza la troposfera inferior, disipando las firmas específicas de cada proceso.

A la marca de 1 hora posterior al inicio, los límites estadísticos validan la robustez de estas firmas (Figure 9). La dispersión comparable en dq/dt confirma que ambos mecanismos requieren saturación en la baja troposfera para iniciarse. Sin embargo, la marcada concentración de la probabilidad de $d\theta/dt$ en los eventos de niebla demuestra que este fenómeno opera bajo condiciones térmicas uniformes y mezcladas, donde el manto nuboso amortigua las oscilaciones de la superficie. En cambio, la alta dispersión en el rocío valida una capa límite radiativa dinámica y sensible a cambios locales. El solapamiento en las distribuciones de dU/dt confirma que el viento funciona como una condición ambiental de fondo, ratificando que la estabilidad térmica y los cambios de fase de la humedad son los controles primarios de los ingresos de agua no pluvial en la Cordillera de la Costa.

5. Conclusiones

Este estudio logró desacoplar con éxito las ocurrencias y la dinámica de la capa límite de los eventos de niebla y rocío a lo largo de la compleja transecta altitudinal del Cerro Oyarbide durante todo el año 2024. Al integrar datos de visibilidad terrestre y observaciones satelitales de alta resolución de GOES-16 en un flujo de trabajo jerárquico, este enfoque resolvió eficazmente la interferencia (*crosstalk*) instrumental inherente a los colectores mecánicos estándar. La aplicación de este marco de clasificación reveló una reasignación cuantitativa extrema de los aportes de agua no pluvial, donde los eventos de rocío puro escalaron desde una fracción instrumental no representativa del 4.0% hasta un sustancial 46.7% del marco temporal activo de agua atmosférica. Este marcado ajuste demuestra que una proporción importante de las observaciones previamente catalogadas como mixtas o coocurrentes están impulsadas por la deposición independiente de rocío, reformulando fundamentalmente la línea base hidrometeorológica de este entorno hiperárido.

Más allá de resolver la ocurrencia de los eventos, los análisis de gradientes de alta resolución y de tasas temporales desacoplaron los estados atmosféricos específicos y los acoplamientos superficiales que gobiernan cada fenómeno. Los perfiles verticales de la capa límite confirmaron que, si bien la humedad y los gradientes mecánicos de cizalle del viento actúan como condiciones de fondo homogéneas a lo largo de la transecta, la estabilidad térmica vertical sirve como el discriminador físico primario. Validados frente a las líneas base termodinámicas regionales, los eventos de niebla se alinean sistemáticamente con un umbral de gradiente de temperatura potencial más bajo de 0.0026 K/m dentro de una capa límite moderadamente mezclada, mientras que los eventos de rocío se agrupan en un umbral térmico más alto de 0.0034 K/m, confirmando un requerimiento estricto de una baja troposfera altamente estratificada y estable. Esta diferenciación física fue validada además por las tasas de cambio subdiarias localizadas. Mientras que los eventos de niebla dependen de masas de aire nubosas marítimas advectivas y estables que amortiguan la superficie de oscilaciones térmicas intensas, la dinámica del rocío opera bajo umbrales de enfriamiento radiativo localizados de alta eficiencia. Las prominentes tasas de cambio negativas de la humedad específica (dq/dt) aisladas durante las ventanas de máximo rocío capturan matemáticamente un efecto de “secado” superficial, demostrando que el terreno en condensación actúa como un sumidero activo de vapor de agua durante la fase nocturna.

En resumen, aunque la niebla sigue siendo el contribuyente volumétrico dominante a lo largo de las laderas de barlovento de la Cordillera de la Costa, la masiva representación del rocío resuelta a través de este marco subraya su alto potencial oculto como un recurso hídrico no pluvial independiente, lo que indica que este fenómeno merece una investigación más profunda y a largo plazo. Esta persistente condensación nocturna puede ejercer un impacto crítico y continuo en la supervivencia y el mantenimiento espacial de los vulnerables campos de lomas de *Tillandsia landbeckii* durante intervalos hiperáridos prolongados cuando la advección de niebla se encuentra suprimida. De manera crucial, todo el marco analítico y computacional desarrollado en esta investigación ha sido estructurado para garantizar una reproducibilidad absoluta. Al entregar un flujo de trabajo de procesamiento de datos abierto y robusto, esta metodología está completamente preparada para ingresar y analizar futuros conjuntos de datos ambientales recolectados en el Cerro Oyarbide, estableciendo un canal confiable y automatizado para el monitoreo a largo plazo de la capa límite y la investigación ecohidrológica en el Desierto de Atacama costero.

6. References

- Campbell, Gaylon S., and John M. Norman. 1998. *An Introduction to Environmental Biophysics*. 2nd ed. Springer.
- Cereceda, P., H. Larrain, P. Osses, M. Farías, and I. Egaña. 2008. “The Climate of the Coast and Fog Zone in the Tarapacá Region, Atacama Desert, Chile.” *Atmospheric Research* 87 (3-4): 301–11. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2007.11.011>.

- Espinoza, Vicente, Felipe Lobos-Roco, and Camilo del Río. 2024. “Synoptic Control of the Spatiotemporal Variability of Fog and Low Clouds Under ENSO Phenomena Along the Chilean Coast (17°-36° s).” *Atmospheric Research* 308 (October): 107533. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2024.107533>.
- García, Juan-Luis, Felipe Lobos-Roco, Jan H. Schween, Camilo del Río, Pablo Osses, Raimundo Vives, Mariana Pezoa, et al. 2021. “Climate and Coastal Low-Cloud Dynamic in the Hyperarid Atacama Fog Desert and the Geographic Distribution of *Tillandsia Landbeckii* (Bromeliaceae) Dune Ecosystems.” *Plant Systematics and Evolution* 307 (5). <https://doi.org/10.1007/s00606-021-01775-y>.
- Huamán Sevilla, Zeidy L. 2022. “Determining Advective Fog Variability and Stratocumulus Cloud Vertical Structure Combining a Thermodynamic Characterization of the Marine Boundary Layer with a Ground Optical Fog Observation System.” Master of Science Thesis, Santiago de Chile, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Jacobs, Adrie F. G., Bert G. Heusinkveld, Roy J. Wichink Kruit, and Simon M. Berkowicz. 2006. “Contribution of Dew to the Water Budget of a Grassland Area in the Netherlands.” *Water Resources Research* 42 (3). <https://doi.org/10.1029/2005wr004055>.
- Katul, Gabriel G., and Jose D. Fuentes. 2016. “Vilà-Guerau de Arellano Et Al.: Atmospheric Boundary Layer: Integrating Air Chemistry and Land Interactions: Cambridge University Press, New York, 2015, 265 Pp.” *Boundary-Layer Meteorology* 162 (2): 369–73. <https://doi.org/10.1007/s10546-016-0204-3>.
- Keim-Vera, K., F. Lobos-Roco, I. Aguirre, C. Merino, and C. del Río. 2024. “Fog Types Frequency and Their Collectable Water Potential in the Atacama Desert.” *Atmospheric Research* 312 (December): 107747. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2024.107747>.
- Lobos Roco, Felipe, Jordi Vilà-Guerau de Arellano, and Xabier Pedruzo-Bagazgoitia. 2018. “Characterizing the Influence of the Marine Stratocumulus Cloud on the Land Fog at the Atacama Desert.” *Atmospheric Research* 214 (December): 109–20. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.07.009>.
- Lobos-Roco, F., F. Suárez, F. Aguirre-Correa, K. Keim, I. Aguirre, C. Vargas, F. Abarca, et al. 2024. “Understanding Inland Fog and Dew Dynamics for Assessing Potential Non-Rainfall Water Use in the Atacama.” *Journal of Arid Environments* 221 (April): 105125. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105125>.
- Pinto, R., I. Barría, and P. A. Marquet. 2006. “Geographical Distribution of *Tillandsia Lomas* in the Atacama Desert, Northern Chile.” *Journal of Arid Environments* 65 (4): 543–52. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.08.015>.
- Río, Camilo del, Felipe Lobos-Roco, Claudio Latorre, Marcus A. Koch, Juan-Luis García, Pablo Osses, Fabrice Lambert, Fernando Alfaro, and Alexander Siegmund. 2021. “Spatial Distribution and Interannual Variability of Coastal Fog and Low Clouds Cover in the Hyperarid Atacama Desert and Implications for Past and Present *Tillandsia Landbeckii* Ecosystems.” *Plant Systematics and Evolution* 307 (5). <https://doi.org/10.1007/s00606-021-01782-z>.
- Ritter, François, Max Berkelhammer, and Daniel Beysens. 2019. “Dew Frequency Across the US from a Network of in Situ Radiometers.” *Hydrology and Earth System Sciences* 23 (2): 1179–97. <https://doi.org/10.5194/hess-23-1179-2019>.

- Schemenauer, Robert S., and Pilar Cereceda. 1994. "Fog Collection's Role in Water Planning for Developing Countries." *Natural Resources Forum* 18 (2): 91–100. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1994.tb00879.x>.
- Smith, Daniel K. E., Stephen R. Dorling, Ian A. Renfrew, Andrew N. Ross, and Craig Poku. 2022. "Fog Trends in India: Relationships to Fog Type and Western Disturbances." *International Journal of Climatology* 43 (2): 818–36. <https://doi.org/10.1002/joc.7832>.
- Vargas Castillo, Reinaldo, Daniel Stanton, and Peter R. Nelson. 2017. "Aportes Al Conocimiento de La Biota Liquéñica Del Oasis de Neblina de Alto Patache, Desierto de Atacama." *Revista de Geografía Norte Grande*, no. 68 (December): 49–64. <https://doi.org/10.4067/s0718-34022017000300049>.
- Zúñiga López, Ignacio, and Emilia Crespo del Arco. 2012. *Meteorología y Climatología*. UNED.